# 建模报告（修订版）

CQU_MCM 2026 · B 题《治沙是一项精细活》

2026-11-09

# 摘　要

本报告给出三问的模型、参数、约束、求解与检验。与上一版相比删除全部时间安排与交付清单，并按 2026-11-09 审计意见修正四处结构性错误：水分状态改用观测根区湿度；风蚀改无量纲指数、**不再宣称**绝对输沙量；拟合只在训练期进行并与两条基线比较；任务二的最优控制 **真正调用**任务一方程求稳态覆盖度。

三条结论都附适用条件：

- 任务一一步预测在 8 站中 7 站为正技能（测试期 $R^2_{h=1}$ 中位 0.435），但 $h \geq 6$ 个月后误差超过持续性基线，**故模型只用于情景比较，不用于多年点预测**；
- 风蚀项系数在月尺度被标定到边界 0（全部站点），说明月际风蚀变化解释力不足，该项在结构中保留为待识别项，**这也是任务二“减蚀效益”只能按情景给出的原因**；
- 任务二的 NPV 与光伏盈亏点随单价情景显著移动（表 4），报告只给决策规则与区间，不给“优于对照若干倍”一类结论。

| $V_t$ | 植被覆盖度 | % | MODIS 反演[观测] |
|---|---|---|---|
| $W_t$ | 根区湿度（归一） | — | POWER[观测] |
| $E_t$ | 侵蚀指数 | — | $u_t$ 派生[派生] |
| $V_{cap}$ | 承载上限（训练期 95% 分位） | % | 由数据确定 |
| $g$ | 内在增长率 | 月 $^{-1}$ | 标定 |
| $m$ | 衰亡率（平衡态锚定） | 月 $^{-1}$ | 标定 |
| $k$ | 风蚀损伤系数 | — | 标定，约束 $k \geq 0$ |
| $A_t$ | 累计治理面积 | 千 $\mathrm{hm}^2$ | 决策状态 |
| $a_t$ | 年新增面积 | 千 $\mathrm{hm}^2$/a | 决策变量 |
| $I_t$ | 年灌溉深度 | mm/a | 决策变量 |
| $\delta$ | 贴现因子 | — | 情景 0.94 |

表 1: *

表 1 主要符号与来源

## 一、假设

1. **尺度**：以站点为控制体，水平均匀；覆盖度由局地水分、温度、风蚀驱动。
2. **水分**：根区湿度 $W$ 为主要限制因子，可由再分析根区湿度代理（[观测]）；灌溉按有效水容量 $\mathrm{AWC} = 1000 Z_r(\theta_{fc} - \theta_{wp})$ 换算为 $W$ 的增量（[情景]）。
3. **风蚀**：损伤与侵蚀指数、覆盖度成正比（$kEV$），$k \geq 0$。
4. **经济**：建设、运维、水价、光伏收益、生态价值均为情景参数；预算与水量为约束上限。
5. **随机性**：事件为泊松过程，强度服从均匀分布（[情景]），频率由实测超额频率估计。

# 二、任务一：植被—水分耦合动力学

## 2.1 方程

$$\frac{dV}{dt} = gV\left(1 - \frac{V}{V_{cap}}\right) W\, f(T) - mV - kEV, \qquad f(T) = \mathrm{clip}\left(\frac{T-5}{20}, 0, 1\right) \tag{1}$$

$W$ 已归一，$a$ 与 $g$ 共线，故取 $a = 1$。离散化为月步长

$$V_{t+1} = V_t + gV_t\left(1 - \frac{V_t}{V_{cap}}\right) W_t - mV_t - kE_tV_t \tag{2}$$

## 2.2 标定：平衡态锚定

四参数全自由拟合会出现“一步准、长期崩”。令模型年平衡态等于实测多年均值 $\bar{V}$：

$$m = g\,\overline{Wf(T)}\left(1 - \frac{\bar{V}}{V_{cap}}\right) - k\bar{E}, \qquad \overline{Wf(T)} = \frac{1}{12}\sum_{m=1}^{12} W_m f(T_m) \tag{3}$$

用**月气候态乘积**而非年均值乘积：干旱区“湿在冬、暖在夏”反相，用年均会系统性高估生长。于是只剩 $g, k$ 自由，以一步预测残差最小化为目标、约束 $g > 0, k \geq 0$，仅用训练期。

## 2.3 检验

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALE | 54.46 | 0.561 | 0.598 | 9.5 | 10.83 | 8.0 | 0.2031 | 0.01741 | 0.0 |
| KEL | 31.28 | 0.506 | 0.453 | 6.47 | 9.46 | 5.09 | 1.652 | 0.18509 | 0.0 |
| MF | 45.48 | 0.268 | 0.259 | 9.08 | 12.1 | 6.52 | 1.0589 | 0.11141 | 0.0 |
| QM | 30.45 | 0.464 | 0.443 | 6.36 | 4.05 | 3.68 | 0.6845 | 0.00718 | 0.0 |
| RQ | 38.21 | 0.366 | 0.247 | 7.99 | 8.36 | 3.21 | 1.4856 | 0.06057 | 0.0 |
| TZ | 14.62 | 0.44 | 0.427 | 2.11 | 4.07 | 1.7 | 0.5385 | 0.03706 | 0.0 |
| XT | 1.73 | -0.979 | -0.872 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 1.5052 | 0.11823 | 0.0 |
| YL | 46.51 | 0.537 | 0.471 | 9.52 | 8.34 | 4.92 | 0.9257 | 0.04604 | 0.0 |

表 2: *

表 2 任务一逐站标定与检验

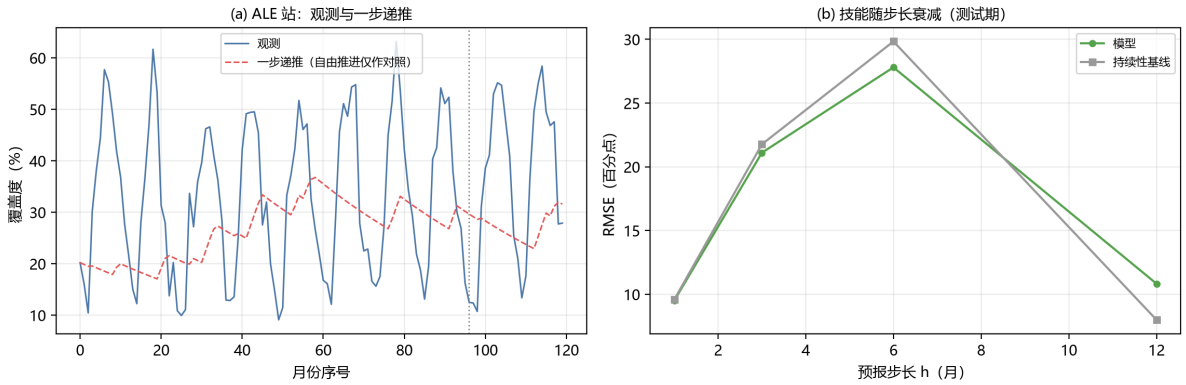



图 1: *

图 1 ALE 站的观测与一步递推（左）以及技能随预报步长的衰减（右）

**解读**：(i) 训练与测试的一步技能接近，无明显过拟合；(ii) 8 站 $k$ 全部落在下界 0，月尺度风蚀项不可识别；(iii) $h = 12$ 的 RMSE 中位 8.35，大于持续性基线 4.3，**自由推进一年以上没有技能**，故长期推演一律以情景为条件。

# 三、任务二：情景约束下的最优建设路径

## 3.1 决策、状态与约束

$$\text{预算：}\ c_b \cdot 1000a_t + c_m \cdot 1000A_t + c_w \frac{I_t}{100} \cdot 1000a_t \le B \tag{4}$$

$$\text{水量：}\ \frac{I_t}{1000} \cdot 1000a_t \times 10^4 \le W_{\max} \tag{5}$$

$$\text{土地：}\ A_{t+1} = A_t + a_t, \qquad A_t \le A_{pot} \tag{6}$$

## 3.2 稳态响应（由任务一方程给出）

$$V_{eq}(E,W) = \operatorname{clip}\left[V_{cap}\left(1 - \frac{m + kE}{g\,\overline{Wf(T)}\,(W/W_0)}\right), 0, V_{cap}\right], \qquad E(A) = E_0\left(1 - \beta\frac{A}{A_{pot}}\right) \tag{7}$$

灌溉增湿比 $W/W_0$ 由 AWC $\approx 42.0$ mm 换算（$Z_r = 0.6$ m，$\theta_{fc} = 0.1$、$\theta_{wp} = 0.03$，[情景]）。

## 3.3 目标与递推

$$\max_{\{a_t\}} \sum_{t=0}^{T-1} \delta^t \left[p_{pv} s \cdot 1000a_t + p_e \frac{V_{eq}}{V_{cap}} \cdot 1000A_t - c_b \cdot 1000a_t - c_m \cdot 1000A_t - c_w \frac{I_t}{100} \cdot 1000a_t\right] \tag{8}$$

$$J_t(A) = \max_{a \in \{0,0.5,1,1.5,2\}} \{r(A,a) + \delta J_{t+1}(A+a)\}, \qquad J_T = 0 \tag{9}$$

### 3.4 结果

基准情景（$c_b = 2.0$、$p_{pv} = 8$、$s = 0.30$、$B = 4000$、$T = 15$、$\delta = 0.94$）：最优 NPV = 7082.1 万元，均匀扩张对照 = 2237.4 万元；最优路径首年新增 2.0 千 $\text{hm}^2$、末年累计 16.0 千 $\text{hm}^2$；光伏占比盈亏点 $s^* \approx 0.2$。

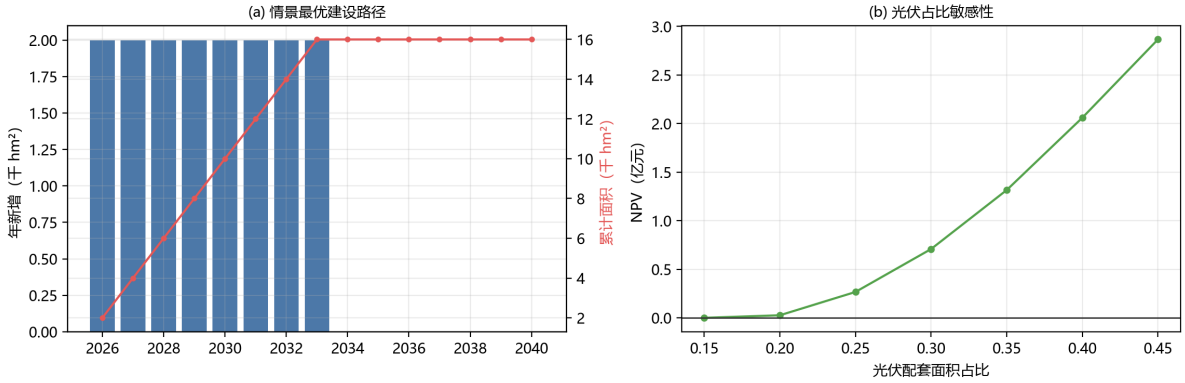



图 2: *

图 2 情景参数下的最优建设路径（左）与光伏占比敏感性（右）

**这些数字都是同一情景下的相对比较，不构成投资结论**。表 4 显示 NPV 对单价与光伏收益高度敏感，网格中存在大片“零新增”区域（NPV= 0，即不做优于做）——上一版“优于对照 2.2 倍”的结论只在单点情景下成立。

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 | 6.0 | 5799.7 | 2.0 | 14.0 |
| 1.5 | 8.0 | 14901.8 | 2.0 | 24.0 |
| 1.5 | 10.0 | 26647.4 | 2.0 | 30.0 |
| 2.0 | 6.0 | 1187.6 | 2.0 | 6.0 |
| 2.0 | 8.0 | 7082.1 | 2.0 | 16.0 |
| 2.0 | 10.0 | 16730.0 | 2.0 | 26.0 |
| 2.5 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2.5 | 8.0 | 1395.7 | 1.5 | 6.0 |
| 2.5 | 10.0 | 6347.4 | 1.5 | 13.5 |

表 3: *

表 4 任务二盈亏网格（其余情景参数不变）

## 四、任务三：事件冲击下的韧性

### 4.1 事件与冲击

$$\lambda = \frac{\#\{t : E_t \geq E_{95}\}}{N_{\text{years}}}, \qquad V_{t^+} = V_t(1 - U), \quad U \sim \mathcal{U}(0.20, 0.55)\ ^{[\text{情景}]} \tag{10}$$

本次 $\lambda = 0.625$ 次/年（训练期 $E_{95} = 3.64$）。恢复由任务一方程驱动，恢复时间定义为回到冲击前 90% 所需月数，未恢复按右删失处理。

### 4.2 气候情景

2026—2050：气温每年 +0.03°C，风速每年 +0.2%（均[情景]），经 $E_t$ 与 $f(T)$ 进入模型。

### 4.3 结果

基准情景：模拟期任一时刻跌破 $0.5V_{cap}$ 的概率 1.0，2050 年覆盖度中位 4.19%（5%—95% 分位 0.37—18.02%），中位恢复时间 282.0 个月。由于冲击幅度无实测标定，表 5 给出网格：$\lambda = 0.25$、$u_{\max} = 0.30$ 时中位仍达 27%、一半情景低于阈值；$\lambda \geq 0.75$ 时几乎全部退化。**故本问只给条件结论**，不给“失效概率 84%”这类单点数字。

| | | | |
|---|---|---|---|
| 0.25 | 0.3 | 0.477 | 27.38 |
| 0.25 | 0.45 | 0.657 | 24.38 |
| 0.25 | 0.6 | 0.75 | 20.39 |
| 0.5 | 0.3 | 0.865 | 20.4 |
| 0.5 | 0.45 | 0.948 | 14.38 |
| 0.5 | 0.6 | 0.97 | 7.87 |
| 0.75 | 0.3 | 0.99 | 13.18 |
| 0.75 | 0.45 | 1.0 | 5.86 |
| 0.75 | 0.6 | 1.0 | 1.36 |
| 1.0 | 0.3 | 1.0 | 7.28 |
| 1.0 | 0.45 | 1.0 | 1.46 |
| 1.0 | 0.6 | 1.0 | 0.14 |

表 4: *

表 5 任务三情景网格（冲击幅度无实测标定）

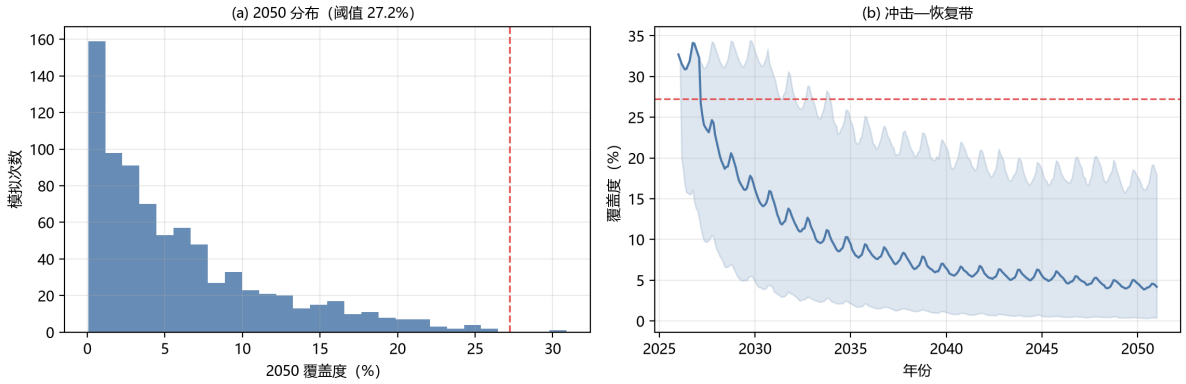



图 3: *

图 3 1000 次模拟的 2050 年覆盖度分布（左）与冲击—恢复轨迹带（右）

# 五、检验与稳健性

1. 样本外一步预测：7/8 站为正技能（表 2）。
2. 基线对照：持续性、季节气候态；$h = 12$ 不优于持续性，已在结论中限定使用范围。
3. 情景敏感性：任务二对 $c_b$、$p_{pv}$、$s$ 做网格（表 4）；任务三对 $\lambda$、$u_{\max}$ 做网格（表 5）。
4. 不做的事：不把情景参数当实测值；不在无事件标定时发布概率结论；不用期望结果反向筛选模型。

| 输沙率被设为目标 | 逐站贴近 400—3200 | 取消目标，改无量纲侵蚀指数 |
|---|---|---|
| Lettau 量纲 | kg $m^{-1}s^{-1}$ 换成 t $km^{-2}$ | 明确为单位宽度通量，仅站内归一 |
| 水分量纲 | 体积含水率与 mm 混用 | 改用观测根区湿度 0—1 |
| $ET_0$ 名不副实 | 线性温度代理 | Hargreaves 原式，$R_a$ 解析 |
| 训练/测试泄漏 | 全期拟合 | 训练标定、测试评估，插补归一仅训练期 |
| 任务二未用任务一 | 手设 $V(A)$ | 由任务一方程解析求 $V_{eq}$ |
| 运维单位 | 少乘 1000 | 单位统一，逐项复核 |
| 韧性指标 | 月滞后当年恢复、$\lambda$ 硬编码 | $\lambda$ 由超额频率估计，恢复右删失 |
| 长期情景 | 趋势未进入计算 | 气温、风速增量显式进入 $E_t$ 与 $f(T)$ |
| 验收标准倒置 | 以期望 $R^2$、收益作验收 | 删除验收指标，改为检验与限定 |

表 5: *

表 6 审计意见与本版处理对照

# 六、局限

- 代表区段边界未划定，模型为站点尺度；塔中为腹地背景点，不能代表锁边带。
- 风蚀项月尺度不可识别（$k = 0$），任务二减蚀效益纯属情景设定。
- 经济参数缺本地依据，NPV 只作相对比较；冲击幅度与恢复过程无实测标定。
- 覆盖度端元固定、单像元取样，绝对水平有系统偏差，时序比较受影响较小。